2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid -1 \leq x \leq 2\}$，$B=\{x \mid 0 \leq x \leq 4\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A

由交集的定义，$x \in A \cap B$ 当且仅当 x 同时满足 $-1 \leqslant x \leqslant 2$ 和 $0 \leqslant x \leqslant 4$. 合并两个不等式组可得 $0 \leqslant x \leqslant 2$，所以 $A \cap B=[0,2]$，对应选项 A.

A. $[0,2]$　　B. $[1,2]$　　C. $[0,4]$　　D. $[1,4]$

2. 已知 $\frac{m}{1+\mathrm{i}}=1-n\mathrm{i}$，其中 m，n 是实数，i 是虚数单位，则 $m+n\mathrm{i}=$（ ）

C

将等式两边同乘 $1+\mathrm{i}$，得

$$m=(1-n\mathrm{i})(1+\mathrm{i})=1+n+(1-n)\mathrm{i}$$

由于 m 为实数，虚部必须为零，所以 $1-n=0$，从而 $n=1$，$m=2$. 因此 $m+n\mathrm{i}=2+\mathrm{i}$，选 C.

A. $1+2\mathrm{i}$　　B. $1-2\mathrm{i}$
C. $2+\mathrm{i}$　　D. $2-\mathrm{i}$

3. 已知 $0<a<1$，$\log_a m<\log_a n<0$，则（ ）

A

因为 $0<a<1$，所以函数 $y=\log_a x$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 由 $\log_a m<\log_a n$ 得 $m>n$. 又因为 $\log_a n<0=\log_a 1$，由单调递减性得 $n>1$. 所以 $1<n<m$，选 A.

A. $1<n<m$　　B. $1<m<n$
C. $m<n<1$　　D. $n<m<1$

4. 在平面直角坐标系中，不等式组 $\begin{cases}x+y-2 \geqslant 0,\\ x-y+2 \geqslant 0,\\ x \leqslant 2\end{cases}$ 表示的平面区域的面积是（ ）

B

不等式组等价于 $y \geqslant 2-x$、$y \leq x+2$ 和 $x \leqslant 2$.

两条斜边界线的交点为 $(0,2)$，直线 $x=2$ 与它们的交点分别为 $(2,0)$ 和 $(2,4)$. 因而所表示的区域是以这三个点为顶点的三角形，其底边长为 4，高为 2，面积为 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2=4$. 因此选 B.

A. $4\sqrt{2}$　　B. 4
C. $2\sqrt{2}$　　D. 2

5. 若双曲线 $\frac{x^2}{m}-y^2=1$ 上的点到左准线的距离是到左焦点距离的 $\frac{1}{3}$，则 $m=$（ ）

C

双曲线可写为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a^2=m$，$b^2=1$. 于是焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=m+1$，离心率为

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{m+1}{m}}$$

对于左支，点到左焦点的距离与到左准线的距离之比为离心率. 题设给出到左准线的距离是到左焦点距离的 $\frac{1}{3}$，故 $e=3$. 因此

$$\frac{m+1}{m}=9$$

解得 $m=\frac{1}{8}$. 因此选 C.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{1}{8}$　　D. $\frac{3}{8}$

6. 函数 $y=\frac{1}{2}\sin 2x+\sin^2 x$，$x\in\mathbb{R}$ 的值域是（ ）

C

利用 $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$，有

$$y=\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1-\cos 2x}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(\sin 2x-\cos 2x)=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$$

因为正弦函数的值域为 $[-1,1]$，所以

$$y\in\left[\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$$

因此选 C.

A. $\left[-\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]$
B. $\left[-\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right]$
C. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{1}{2}\right]$
D. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}\right]$

7. “$a>b>0$”是“$ab<\frac{a^2+b^2}{2}$”的（ ）

A

由 $a>b>0$ 得 $(a-b)^2>0$，即 $a^2+b^2>2ab$，从而

$$ab<\frac{a^2+b^2}{2}$$

所以该条件是充分条件. 但它不是必要条件，例如取 $a=1$，$b=2$，则 $ab=2<\frac{1+4}{2}$，而 $a>b>0$ 不成立. 因此选 A.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

8. 若多项式 $x^2+x^{10}=a_0+a_1(x+1)+\ldots+a_9(x+1)^9+a_{10}(x+1)^{10}$，则 $a_9=$（ ）

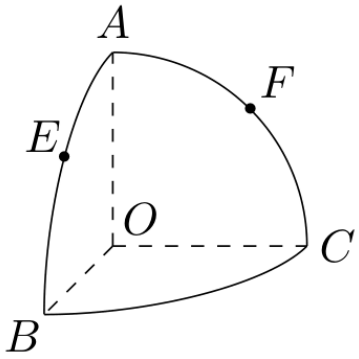
D

令 $t=x+1$，则 $x=t-1$. 展开式中 a_9 是 t^9 的系数. 其中 $(t-1)^2$ 不含 t^9，而

二项式 $(t-1)^{10}$ 中 t^9 项的系数为 $C_{10}^9(-1)^{10-9}=-C_{10}^9=-10$. 因此 $a_9=-10$，选 D.

A. 9　　B. 10　　C. -9　　D. -10

9. 如图，O 是半径为 1 的球心，点 A，B，C 在球面上，OA，OB，OC 两两垂直，E，F 分别是大圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 与 $\overset{\frown}{AC}$ 的中点，则点 E，F 在该球面上的球面距离是（ ）



B

取单位向量 $\mathbf{e}_A$，$\mathbf{e}_B$，$\mathbf{e}_C$ 分别沿 OA，OB，OC 方向，则它们两两垂直. 大圆弧 AB 的中点对应的单位向量为

$$\mathbf{e}_E = \frac{\mathbf{e}_A + \mathbf{e}_B}{\sqrt{2}}$$

因为 $OA \perp OC$，大圆弧 AC 的中点到 A，C 等距，故其单位向量为

$$\mathbf{e}_F = \frac{\mathbf{e}_A + \mathbf{e}_C}{\sqrt{2}}$$

因而

$$\mathbf{e}_E \cdot \mathbf{e}_F = \frac{1}{2}$$

球面半径为 1，所以球面距离等于对应圆心角，设其为 θ，则 $\cos\theta = \frac{1}{2}$，从而 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 因此选 B.

A. $\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{2}$
D. $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$

10. 函数 $f:\{1,2,3\} \to \{1,2,3\}$ 满足 $f(f(x)) = f(x)$，则这样的函数个数共有（ ）

D

设值域中的元素集合为 $S = f(\{1,2,3\})$. 对任意 $y \in S$，存在 x 使 $y = f(x)$，于是由题设 $f(y) = f(f(x)) = f(x) = y$，所以 S 中每个元素都是不动点. 反过来，只要规定 S 中元素各自映射到自身，并把其余元素任意映射到 S，就一定满足 $f(f(x)) = f(x)$. 因而 S 非空.

若 $|S| = k$，先从 3 个元素中选出 S，有 C_3^k 种；对剩余的 $3-k$ 个元素，每个都有 k 种像，故有 k^{3-k} 种. 所以函数总数为

$$\sum_{k=1}^{3} \mathrm{C}_3^k k^{3-k} = \mathrm{C}_3^1 \cdot 1^2 + \mathrm{C}_3^2 \cdot 2 + \mathrm{C}_3^3 \cdot 1 = 3 + 6 + 1 = 10$$

因此选 D.

A. 1 个　　B. 4 个　　C. 8 个　　D. 10 个

填空题

11. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_5 = 10$，$S_{10} = -5$，则公差为 underline{hspace{2.5em}}（用数字作答）.

-1

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 由前 n 项和公式，得 $S_5 = 5a_1 + 10d = 10$，$S_{10} = 10a_1 + 45d = -5$.

将第一式乘以 2，得 $10a_1 + 20d = 20$. 与第二式相减，得到 $25d = -25$，所以 $d = -1$.

12. 对 a，$b \in \mathbb{R}$，记 $\max\{a,b\} = \begin{cases} a, a \geq b, \\ b, a < b, \end{cases}$ 函数 $f(x) = \max\{|x+1|, |x-2|\}$（$x \in \mathbb{R}$）的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{3}{2}$

对任意 x，三角不等式给出

$$|x+1| + |x-2| \geq |(x+1) - (x-2)| = 3$$

又对任意非负数 u，v，都有 $\max\{u,v\} \geq \frac{u+v}{2}$. 取 $u = |x+1|$，$v = |x-2|$，便有 $f(x) \geq \frac{|x+1|+|x-2|}{2} \geq \frac{3}{2}$. 当 $x = \frac{1}{2}$ 时，$|x+1| = |x-2| = \frac{3}{2}$，上述两个不等式同时取等号. 所以函数的最小值为 $\frac{3}{2}$.

13. 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，满足 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c} = 0$，$(\mathbf{a}-\mathbf{b}) \perp \mathbf{c}$，$\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$，若 $|\mathbf{a}| = 1$，则 $|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2$ 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

4

由 $\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c} = 0$，得 $\mathbf{c} = -(\mathbf{a}+\mathbf{b})$. 由 $(\mathbf{a}-\mathbf{b}) \perp \mathbf{c}$，有

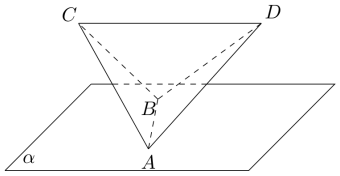
$$0 = (\mathbf{a}-\mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = -(\mathbf{a}-\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a}+\mathbf{b}) = -|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2$$

所以 $|\mathbf{b}| = |\mathbf{a}| = 1$. 又因为 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$，

$$|\mathbf{c}|^2 = |\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 = 2$$

故 $|\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2 = 1 + 1 + 2 = 4$.

14. 正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1，棱 $AB \parallel$ 平面 α，则正四面体上的所有点在平面 α 内的射影构成的图形面积的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.



$\left[\frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{2}\right]$

建立直角坐标系，令 $A = (0,0,0)$、$B = (1,0,0)$、$C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$、$D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}, \sqrt{\frac{2}{3}}\right)$. 由于 $AB \parallel \alpha$，取平面 α 内与 AB 同向的单位向量，并取其垂直方向为 $(0, \cos\theta, \sin\theta)$. 反向选择第二个方向不改变投影面积，故可设 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

以 AB 和上述第二个方向为投影平面内的坐标轴，四个顶点的正投影可记为 $A' = (0,0)$、$B' = (1,0)$、$C' = \left(\frac{1}{2}, u\right)$、$D' = \left(\frac{1}{2}, v\right)$，其中 $u = \frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta$，$v = \frac{\sqrt{3}}{6}\cos\theta + \sqrt{\frac{2}{3}}\sin\theta$. 正四面体是四个顶点的凸包，所以所求图形是上述四个投影点的凸包. 因为 $u \geqslant 0$，当 $v \geqslant 0$ 时面积为 $\frac{1}{2}\max\{u,v\}$，当 $v < 0$ 时面积为 $\frac{1}{2}(u-v)$.

设 $\theta_0 = \arctan\frac{1}{\sqrt{2}}$，$\theta_1 = -\arctan\frac{1}{2\sqrt{2}}$. 当 $v \geqslant 0$ 时，必有 $\theta \in [\theta_1, \frac{\pi}{2}]$. 若 $\theta \in [\theta_1, \theta_0]$，则 $u \geq u(\theta_0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 若 $\theta \in [\theta_0, \frac{\pi}{2}]$，由于 $v > 0$ 且 $v''(\theta) = -v(\theta) < 0$，函数 v 在该区间上为凹函数，故其最小值出现在端点，而

$v(\theta_0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$，$v\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{\frac{2}{3}} > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

所以此时 $\max\{u,v\} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$. 当 $v < 0$ 时，$\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \theta_1)$，且

$$u-v=\frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta-\sqrt{\frac{2}{3}}\sin\theta$$

记 $w(\theta)=u-v=\frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta-\sqrt{\frac{2}{3}}\sin\theta$. 在该区间内 $w>0$，且 $w''(\theta)=-w(\theta)<0$，所以 w 的最小值出现在端点，端点值均为 $\sqrt{\frac{2}{3}}>\frac{\sqrt{2}}{2}$. 因而任意情况下投影面积均不小于 $\frac{\sqrt{2}}{4}$. 当 $\theta=\theta_0$ 时 $u=v=\frac{\sqrt{2}}{2}$，下界可以取得. 另一方面，$u\leq\frac{\sqrt{3}}{2}<1$，且由柯西不等式

$$|v|\leq\sqrt{\frac{1}{12}+\frac{2}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}<1$$

当 $v\geqslant 0$ 时面积严格小于 $\frac{1}{2}$. 当 $v<0$ 时，仍由柯西不等式

$$u-v=\frac{\sqrt{3}}{3}\cos\theta-\sqrt{\frac{2}{3}}\sin\theta\leqslant 1$$

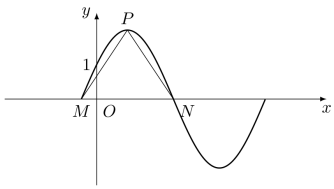
故面积不大于 $\frac{1}{2}$. 取 $(\cos\theta,\sin\theta)=\left(\frac{\sqrt{3}}{3},-\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$ 时 $v=-\frac{1}{2}<0$，且 $u-v=1$，上界可以取得. 投影面积关于 θ 连续，故其取值范围为

$$\left[\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{1}{2}\right]$$

解答题

15. 如图，函数 $y=2\sin(\pi x+\varphi)$，$x\in\mathbb{R}$（其中 $0\leq\varphi\leq\frac{\pi}{2}$）的图象与 y 轴交于点 $(0,1)$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

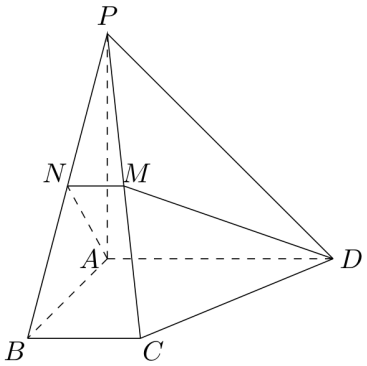
16. 设 $f(x)=3ax^2+2bx+c$. 若 $a+b+c=0$，$f(0)>0$，$f(1)>0$，求证：

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面为直角梯形，$AD\parallel BC$，$\angle BAD=90°$，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AD=AB=2BC$，M，N 分别为 PC，PB 的中点.

1. (1)



【解析】
1. （1）

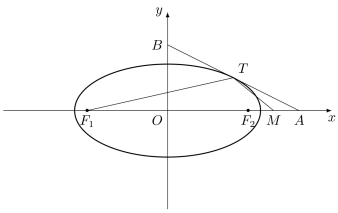
18. 甲，乙两袋装有大小相同的红球和白球，甲袋装有 2 个红球，2 个白球，乙袋装有 2 个红球，n 个白球. 现从甲，乙两袋中各任取 2 个球.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 如图，椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）与过点 $A(2,0)$，$B(0,1)$ 的直线有且只有一个公共点 T，且椭圆的离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

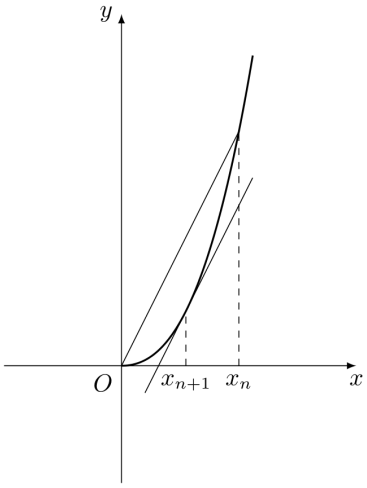
1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 已知函数 $f(x)=x^3+x^2$，数列 $\{x_n\}$（$x_n>0$）的第一项 $x_1=1$，以后各项按如下方式取定：曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_{n+1},f(x_{n+1}))$ 处的切线与经过 $(0,0)$ 和 $(x_n,f(x_n))$ 两点的直线平行（如图）. 求证：当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，

1. (1)



【解析】

1. (1)